Corrigé du problème de Mathématiques 1 MP n : 15

Partie I - Préliminaires

I.A. Φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ de déterminant $-\frac{1}{2} \neq 0$. Donc <u>Φ est bijective</u>. Φ^{-1} est l'application $\boxed{\begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \\ (x,y) \to (x+y, x-y) \end{array}}$.

B.1. Φ et Φ^{-1} sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^2$; donc Φ et Φ^{-1} sont C^∞ sur $\mathbb{R}^2$.

$g = f \circ \Phi$; d'où si f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$, alors g est C^1 sur $\mathbb{R}^2$ (composée de fonctions de classe C^1)

De même, $f = g \circ \Phi^{-1}$; d'où si g est C^1 sur $\mathbb{R}^2$, alors f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

On a montré :

$$\boxed{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \Leftrightarrow g \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})}$$

B.2. On a $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$, $g(u,v) = f\left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v)\right)$.

D'où $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial u}(u,v) = \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}$$

et

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial v}(u,v) = \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}$$

B.3. De B.2., on déduit $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$

$\Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial v} = 0$

$\Leftrightarrow \exists \alpha \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2$, $g(u,v) = \alpha(u)$

$\Leftrightarrow \exists \alpha \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = \alpha(x+y)$

D'où :

$$\boxed{E = \left\{ \begin{array}{c} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \\ (x,y) \to \alpha(x+y) \end{array} \ /\alpha \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \right\}}$$

C. Supposons $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = f(y,x)$ (1) et $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y,x)$ (2).

Alors, d'après (1), $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y,x)$ (3) et, en comparant (2) et (3), on obtient : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$.

En utilisant B.3., on obtient :

$$\boxed{\exists \alpha \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{R}),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = \alpha(x+y)}$$

Partie II

A. *Définition d'une certaine bijection*

A.1. $t \xrightarrow{\theta} \dfrac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$ est continue sur $[0,1[$. Donc $\forall x \in [0,1[$, $\int_0^x \dfrac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$ est bien définie.

Au voisinage de 1^-, $\theta(t) \sim \dfrac{1}{\sqrt{2(1-k^2)}(1-t)^{1/2}} = \dfrac{p}{(1-t)^\beta}$ avec $\beta < 1$, .*ce* qui montre que $\int_0^x \dfrac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$ converge.

Donc, $\boxed{\forall x \in [0,1],\ \int_0^x \dfrac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} \text{ existe}}$.

A.2. $ArcS$ est C^1 sur $[0,1[$ (primitive d'une fonction continue). Elle est aussi continue sur $[0,1]$ (par définition, $ArcS(1) = \lim\limits_{x\to 1^-} ArcS(x)$).

$\forall x \in [0,1[$, $ArcS'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} > 0$. D'où $ArcS$ est strictement croissante sur $[0,1]$; comme elle est continue sur $[0,1]$,

$$\underline{ArcS \text{ est une bijection de } [0,1] \text{ sur } ArcS([0,1]) = [0, ArcS(1)].}$$

B. *Étude de la dérivabilité de la bijection réciproque et de deux autres fonctions*

B.1. D'après A.2., S est continue sur $[0,T[$ et $\lim\limits_{x\to T^-} S(x) = 1$.

$ArcS_{|[0,1[}$ est dérivable sur $[0,1[$ et $\left(ArcS_{|[0,1[}\right)^{-1} = S_{|[0,T[}$. Donc l'ensemble de dérivabilité de $S_{|[0,T[}$ est $\{ArcS(x)\ /x \in [0,1[\text{ et } ArcS'(x) \neq 0\} = [0,T[$.

On a alors $\forall x \in [0,T[$, $S'(x) = \dfrac{1}{ArcS' \circ S(x)}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\dfrac{1}{\sqrt{(1-S(x)^2)(1-k^2S(x)^2)}}} \\ &= \sqrt{1-S(x)^2}\sqrt{1-k^2S(x)^2} \\ &= C(x)D(x) \end{aligned}$$

En outre $\lim\limits_{x\to T^-} S'(x) = 0$. Comme S est continue sur $[0,T]$, comme S est dérivable sur $[0,T[$, S est aussi dérivable en T et $S'(T) = 0$.

On a montré que $\boxed{S \text{ est } C^1 \text{ sur } [0,T] \text{ et que } S' = CD}$.

B.2. L'on a $\forall x \in [0,T]$, $S(x) \in [0,1]$. On en déduit que D est dérivable sur $[0,T]$ et que $\forall x \in [0,T]$, $D'(x) = -\dfrac{k^2S'(x)S(x)}{\sqrt{1-k^2S(x)^2}} = -\dfrac{k^2C(x)D(x)S(x)}{D(x)} = -k^2C(x)S(x)$. D'où :

$$\boxed{D \text{ est } C^1 \text{ sur } [0,T] \text{ et } D' = -k^2CS}$$

De même, l'on a $\forall x \in [0,T[$, $S(x) \in [0,1[$. On en déduit que C est dérivable sur $[0,T[$ et que $\forall x \in [0,T[$, $C'(x) = -\dfrac{S'(x)S(x)}{\sqrt{1-S(x)^2}} = -\dfrac{C(x)D(x)S(x)}{C(x)} = -D(x)S(x)$

Comme C est continue sur $[0,T]$, dérivable sur $[0,T[$ et que $\lim\limits_{x\to T^-} C'(x) = -\sqrt{1-k^2}$,

$$\boxed{C \text{ est } C^1 \text{ sur } [0,T] \text{ et } C' = -DS}$$

C. <u>*Définition des fonctions s, c et d*</u>

C.1. Analyse : supposons l'existence d'une telle fonction s. Alors :

$\forall x \in [-T,0[$, $s(x) = -s(-x) = -S(-x)$ puisque s est impaire.

$\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in [2kT,(2k+1)T[$, $s(x) = (-1)^k s(x-2kT) = (-1)^k S(x-2kT)$ (puisque $x-2kT \in [0,T[$).

$\forall k \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in [(2k-1)T,2kT[$, $s(x) = (-1)^k s(x-2kT) = (-1)^{k+1} S(2kT-x)$ (puisque $x-2kT \in [-T,0[$).

Donc s est parfaitement définie ; d'où l'unicité de s.

Synthèse : soit $s:\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ où $k \in \mathbb{Z}$.

$x \in [2kT,(2k+1)T[\to (-1)^k S(x-2kT)$

$x \in [(2k-1)T,2kT[\to (-1)^{k+1} S(2kT-x)$

Soit $x \in [2kT,(2k+1)T[$, $-x \in](-2k-1)T,-2kT]$. D'où :

$\to$si $x = 2kT$, $-x = -2kT$ et $s(-x) = (-1)^{-k} s(-x+2kT) = (-1)^k S(0) = 0 = -s(x)$

$\to$si $x \in]2kT,(2k+1)T[$, $s(-x) = (-1)^{-k+1} S(-2kT+x)$ et $s(x) = (-1)^k S(x-2kT)$

$s(x+2T) =$

Dans les deux cas $\underline{s(-x) = -s(x)}$.

En outre $x+2T \in [2(k+1)T,(2(k+1)+1)T[$ et $s(x+2T) = (-1)^{k+1} s(x+2T-2(k+1)T)$

$= (-1)^{k+1} s(x-2kT) = -s(x)$.

Donc $\underline{s(x+2T) = -s(x)}$

Soit $x \in [(2k-1)T,2kT[$, $-x \in]-2kT,(-2k+1)T]$. D'où :

$\to$si $x = (2k-1)T$, $-x = (-2k+1)T = (2(-k+1)-1)T$ et $s(-x) = (-1)^{-k+1} s(-x-2(-k+1)T) = (-1)^k S(T)$.

$s(x) = (-1)^{k+1} s(2kT-x) = (-1)^{k+1} S(T)$

$\to$si $x \in](2k-1)T,2kT[$, $s(-x) = (-1)^{-k} S(-x+2kT)$ et $s(x) = (-1)^{k+1} S(2kT-x)$

Dans les deux cas $\underline{s(-x) = -s(x)}$.

En outre $x+2T \in [(2(k+1)-1)T,(2(k+1)T[$ et $s(x+2T) = (-1)^{k+1+1} s(2(k+1)T-(x+2T))$

$= (-1)^k S(2kT-x) = -s(x)$.

Donc $\underline{s(x+2T) = -s(x)}$

On a bien montré que s est impaire et $2T$-antipériodique. Enfin par définition : $\forall x \in [0,T]$, $s(x) = S(x)$.

<u>D'où il existe une et une seule fonction s définie sur $\mathbb{R}$, impaire, $2T$-antipériodique et vérifiant $\forall x \in [0,T]$, $s(x) = S(x)$.</u>

C.2. Comme pour s, c et d sont définies par :

$c:\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \in [2kT,(2k+1)T[\to (-1)^k C(x-2kT)$

$x \in [(2k-1)T,2kT[\to (-1)^k C(2kT-x)$

et

$d:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$
$x\in[2kT,(2k+1)T[\to D(x-2kT)$
$x\in[(2k-1)T,2kT[\to D(2kT-x)$
D'où $\forall k\in\mathbb{Z}$,
$\to\forall x\in[2kT,(2k+1)T[,\ c(x)^2=C(x-2kT)^2=1-S(x-2kT)^2=1-s(x)^2$
$d(x)^2=D(x-2kT)^2=1-k^2S(x-2kT)^2=1-k^2s(x)^2$
$\to\forall x\in[(2k-1)T,2kT[,\ c(x)^2=C(2kT-x)^2=1-S(2kT-x)^2=1-s(x)^2$
$d(x)^2=D(2kT-x)^2=1-k^2S(2kT-x)^2=1-k^2s(x)^2$
et :

$$\boxed{1-s^2=c^2,\ 1-k^2s^2=d^2}$$

C.3. Dans le cas où $k=0$, $\forall x\in[0,1]$, $ArcS(x)=\int_0^x\dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=\arcsin(x)$. S est la réciproque d' $\arcsin_{|[0,1]}$, c'st à dire $\sin_{|[0,\pi/2]}$. D'où $T=\pi/2$.
$\to$L'on a $\forall x\in[0,\pi/2],\ c(x)=\sqrt{1-S(X)^2}=\cos(x)$ et $d(x)=1$
s étant impaire, $\forall x\in[-\pi/2,0],\ s(x)=-s(-x)=-\sin(-x)=\sin(x)$.
$\to$On a aussi $\forall x\in[-\pi/2,0],\ c(x)=c(-x)=\cos(-x)=\cos(x)$ et $d(x)=d(-x)=1$.
Donc $\forall x\in[-\pi/2,\pi/2]$, $s(x)=\sin(x)$, $c(x)=\cos(x)$ et $d(x)=1$.
$\to$Si $x\in[-\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{\pi}{2}+k\pi[$, $s(x)=(-1)^ks(x-k\pi)=(-1)^k\sin(x-k\pi)=\sin(x)$.
De même $c(x)=(-1)^kc(x-k\pi)=(-1)^k\cos(x-k\pi)=\cos(x)$ et $d(x)=d(x-k\pi)=1$.
D'où $\boxed{s=\sin,\ c=\cos \text{ et } d=1}$.

D. <u>*Dérivabilité de s, c et d*</u>
D.1. $\to$En $2kT$:
$\lim\limits_{x\to 2kT^-}s(x)=\lim\limits_{x\to 2kT^-}(-1)^{k+1}S(2kT-x)=(-1)^{k+1}S(0)=0=s(2kT)$
$\lim\limits_{x\to 2kT^+}s(x)=\lim\limits_{x\to 2kT^+}(-1)^{k}S(x-2kT)=(-1)^{k}S(0)=0=s(2kT)$
D'où s est continue en $2kT$.
$\lim\limits_{x\to 2kT^-}c(x)=\lim\limits_{x\to 2kT^-}(-1)^{k}C(2kT-x)=(-1)^{k}C(0)=(-1)^k=c(2kT)$
$\lim\limits_{x\to 2kT^+}c(x)=\lim\limits_{x\to 2kT^+}(-1)^{k}C(x-2kT)=(-1)^{k}C(0)=(-1)^k=C(2kT)$
D'où c est continue en $2kT$.
$\to$On montrerait de même que s et c sont continues en $(2k+1)T$.

Donc s et c sont continues sur $\mathbb{R}$.
Comme $d=\sqrt{1-k^2s^2}$, d est aussi continue sur $\mathbb{R}$.
S, C et D étant C^1 sur $[0,T]$, s, c et d sont C^1 sur tous les intervalles $]kT,(k+1)T[$.
$\to$On a $\forall x\in]2kT,(2k+1)T[$,
$s'(x)=.(-1)^kS'(x-2kT)=(-1)^kC(x-2kT)D(x-2kT)=c(x)d(x)$
$c'(x)=(-1)^kC'(x-2kT)=-(-1)^kD(x-2kT)S(x-2kT)=-d(x)s(x)$
$d'(x)=D'(x-2kT)=-k^2C(x-2kT)S(x-2kT)=-k^2c(x)s(x)$
$\to$De même, $\forall x\in](2k-1)T,2kT[$, $s'(x)=(-1)^kS'(2kT-x)$
$=(-1)^kC(2kT-x)D(2kT-x)$
$=c(x)d(x)$
$c'(x)=(-1)^kC'(2kT-x)=-(-1)^kD(2kT-x)S(2kT-x)=-d(x)s(x)$
$d'(x)=D'(2kT-x)=-k^2C(2kT-x)S(2kT-x)=-k^2c(x)s(x)$
On en déduit que $\forall k\in\mathbb{Z}$,
$\lim\limits_{x\to kT}s'(x)=c(kT)d(kT)$, $\lim\limits_{x\to kT}c'(x)=-d(kT)s(kT)$, $\lim\limits_{x\to kT}d'(x)=-k^2c(kT)s(kT)$

$$\boxed{\text{Donc } s,\ c \text{ et } d \text{ sont } C^1 \text{ sur } \mathbb{R} \text{ et } s' = cd,\ c' = -ds \text{ et } d' = -k^2cs}$$

D.2. Montrons par récurrence que s est de classe C^p et que $s^{(p)}$ est un polynôme en s, c et d.

La propriété est vraie à l'ordre 1.

Supposons s de classe C^p et que $s^{(p)} = f_p(s,c,d)$ où f_p est un polynôme.

Comme f_p est C^∞, on a $s^{(p)}$ de classe C^1 et $s^{(p+1)} = s'\partial_1 f_p(s,c,d) + c'\partial_2(s,c,d) + d'\partial_3 f(s,c,d)$

$= cd\partial_1 f_p(s,c,d) - ds\partial_2(s,c,d) - k^2cs\partial_3 f(s,c,d)$

$= f_{p+1}(s,c,d)$ où f_{p+1} est un polynôme.

La propriété est donc vraie pour tout p et <u>s est C^∞ sur $\mathbb{R}$.</u>

De même, on montrerait que <u>c et d sont C^∞ sur $\mathbb{R}$</u>.

E. $s(0) = 0$, $c(0) = \sqrt{1 - S(0)^2} = 1$, $d(0) = \sqrt{1 - k^2S(0)^2} = 1$

$s'(0) = c(0)d(0) = 1$, $c'(0) = -d(0)s(0) = 0$, $d'(0) = -k^2c(0)s(0) = 0$

$s''(0) = c'(0)d(0) + c(0)d'(0) = 0$

$c''(0) = -d'(0)s(0) - d(0)s'(0) = -1$

$d''(0) = -k^2(c'(0)s(0) + c(0)s'(0)) = -k^2$

$s'''(0) = c''(0)d(0) + 2c'(0)d'(0) + c(0)d''(0) = -1 - k^2$

$c'''(0) = -(s''(0)d(0) + 2s'(0)d'(0) + s(0)d''(0)) = 0$

$d'''(0) = -k^2(s''(0)c(0) + 2s'(0)c'(0) + s(0)c''(0)) = 0$

d'où, d'après la formule de Taylor-Young :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ s(x) = x - \frac{1+k^2}{6}x^3 + o(x^3)}$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ c(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ d(x) = 1 - \frac{k^2x^2}{2} + o(x^3)}$$

F. <u>*Formules d'addition et quelques valeurs prises par s, c et d*</u>

F.1. Notons f l'application $(x,y) \to \dfrac{s(x)(cd)(y) + s(y)(cd)(x)}{1 - k^2s^2(x)s^2(y)}$

f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$ car s, c, d sont C^1 sur $\mathbb{R}$ et $|s| \leqslant 1$.

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = f(y,x)$

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = [(1 - k^2s^2(x)s^2(y))(s'(x)(cd)(y) + s(y)(c'(x)d(x) + c(x)d'(x)))$

$-(s(x)(cd)(y) + s(y)(cd)(x))(-2k^2s'(x)s(x)s^2(y))] \times \dfrac{1}{(1 - k^2s^2(x)s^2(y))^2}$

$= [(cd)(x)(cd)(y) - k^2s^2(x)s^2(y)(cd)(x)(cd)(y) - s(x)s(y)d^2(x) + k^2s^3(x)s^3(y)d^2(x)$

$-k^2s(x)s(y)c^2(x) + k^4s^3(x)s^3(y)c^2(x) + 2k^2s^2(x)s^2(y)(cd)(x)(cd)(y)$

$+2k^2s(x)s^3(y)(cd)^2(x)]$

$\times \dfrac{1}{(1 - k^2s^2(x)s^2(y))^2}$

D'où :

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = [(cd)(x)cd(y) + k^2s^2(x)s^2(y)(cd)(x)(cd)(y) - s(x)s(y)d^2(x) +$

$k^2s^3(x)s^3(y)d^2(x)) - k^2s(x)s(y)c^2(x) + k^4s^3(x)s^3(y)c^2(x) + 2k^2s(x)s^3(y)(cd)^2(x)]$
$\times \dfrac{1}{(1-k^2s^2(x)s^2(y))^2}$
$= [(cd)(x)cd(y) + k^2s^2(x)s^2(y)(cd)(x)(cd)(y) + s(x)s(y)(-d^2(x) + k^2s^2(x)s^2(y)d^2(x)$
$-k^2c^2(x) + k^4s^2(x)s^2(y)c^2(x) + 2k^2s^2(y)c^2(x)d^2(x))] \times \dfrac{1}{(1-k^2s^2(x)s^2(y))^2}$
Or, en utilisant $c^2 = 1 - s^2$ et $d^2 = 1 - k^2s^2$, on obtient :
$-d^2(x) + k^2s^2(x)s^2(y)d^2(x) - k^2c^2(x) + k^4s^2(x)s^2(y)c^2(x) + 2k^2s^2(y)c^2(x)d^2(x)) =$
$2k^2(s^2(x) + s^2(y)) - (k^2+1) - k^2(k^2+1)s^2(x)s^2(y)$, expression symétrique en x et y et :
$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(y,x)$
D'après la question I.C., $\exists \alpha \in C^1(\mathbb{R},\mathbb{R}),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = \alpha(x+y)$
et en faisant $y = 0$, on obtient $\forall x \in \mathbb{R},\ s(x) = \alpha(x)$. On a montré :

$$\boxed{\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ s(x+y) = \frac{s(x)(cd)(y) + s(y)(cd)(x)}{1 - k^2s^2(x)s^2(y)}}$$

F.2. On déduit de F.1. que $\forall x \in \mathbb{R}$,
$s(T-x) = \dfrac{s(T)(cd)(-x) + s(-x)(cd)(T)}{1 - k^2s^2(T)s^2(-x)}$
$\Rightarrow \boxed{s(T-x) = \dfrac{c(x)d(x)}{1-k^2s^2(x)}}$ (1)car $s(T) = 1$, $c(T) = 0$, $d(T) = \sqrt{1-k^2}$, s est impaire et c et d sont paires.
$c(T-x) = \dfrac{c(T)c(-x) - (sd)(T)(sd)(-x)}{1 - k^2s^2(T)s^2(-x)}$
$\Rightarrow \boxed{c(T-x) = \dfrac{\sqrt{1-k^2}s(x)d(x)}{1-k^2s^2(x)}}$ (2)pour les mêmes raisons.
$d(T-x) = \dfrac{d(T)d(-x) - k^2(sc)(T)(sc)(-x)}{1 - k^2s^2(T)s^2(-x)}$
$\Rightarrow \boxed{d(T-x) = \dfrac{\sqrt{1-k^2}d(x)}{1-k^2s^2(x)}}$ (3)pour les mêmes raisons.
En substituant $\dfrac{T}{2}$ à x dans (3), on obtient :
$d(\dfrac{T}{2}) = \dfrac{\sqrt{1-k^2}d(T/2)}{1-k^2s^2(T/2)} \Rightarrow 1 - k^2s^2(T/2) = k'$
$\Rightarrow s^2(T/2) = \dfrac{1-k'}{k^2}$
$\Rightarrow \boxed{s(\dfrac{T}{2}) = \dfrac{\sqrt{1-k'}}{k}}$
Or $d(T/2) = \sqrt{1-k^2s^2(T/2)}$
$\Rightarrow \boxed{d(T/2) = \sqrt{k'}}$
et : $c(T/2) = \sqrt{1-s^2(T/2)}$
$\Rightarrow c(T/2) = \sqrt{1 - \dfrac{1-k'}{k^2}}$

$$\Rightarrow \boxed{c(T/2) = \frac{\sqrt{k'}\sqrt{1-k'}}{k} = \sqrt{k'/(1+k')}}$$

Partie III

A. <u>*Calcul d'une intégrale*</u>

$\forall n \in \mathbb{N}$, $w_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(t)\sin(t)dt$

$$= \left[-\cos(t)\sin^{n+1}(t)\right]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2}\sin^n(t)\cos^2(t)dt \text{ (i.p.p.)}$$
$$= (n+1)\int_0^{\pi/2}\sin^n(t)(1-\sin^2(t))dt$$
$$= (n+1)(w_n - w_{n+2)}$$

D'où : $\boxed{(n+2)w_{n+2} = (n+1)w_n}$

On en déduit :

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $w_{2n} = \dfrac{2n-1}{2n}w_{2n-2}$

$$= \frac{(2n-1)(2n-3)...1}{2n(2n-2).....2}w_0 \text{ (récurrence simple)}$$
$$= \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\pi}{2}$$

On a montré : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ w_n = \dfrac{(2n)!\pi}{2^{2n+1}(n!)^2}}$

B. <u>*Une nouvelle expression de T*</u>

B.1. $T = \int_0^1 \dfrac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$

Effectuons dans cette intégrale le changement de variables $\theta = \arcsin(t) \Leftrightarrow \begin{cases} t = \sin(\theta) \\ \theta \in [0, \pi/2] \end{cases}$.

On a alors $dt = \cos(\theta)d\theta$. D'où :

$$T = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(\theta)d\theta}{\sqrt{(1-\sin^2(\theta))(1-k^2\sin^2(\theta))}} \Rightarrow$$

$$\boxed{T = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2(\theta)}}}$$

B.2. L'on sait que $\forall u \in]-1,1[$,

$$(1-u^2)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2}\frac{3}{2}.....\left(\frac{1}{2}+n-1\right)\frac{u^{2n}}{n!}$$
$$= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1\times 3\times .....\times(2n-1)}{2^n n!}u^{2n}$$
$$= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}u^{2n}$$
$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}u^{2n}$$

D'où, comme $k\sin(\theta) \in]-1,1[$, $T = \int_0^{\pi/2} \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}(k\sin(\theta))^{2n}d\theta \Rightarrow$

$$\boxed{T = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} w_{2n}k^{2n}\sin^{2n}(\theta)\right)d\theta}$$

B.3. En admettant l'intégration terme à terme dans l'intégrale précédente, on obtient :
$T = \frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{+\infty} w_{2n}k^{2n}\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}(\theta)d\theta \Rightarrow$
$T = \frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{+\infty} w_{2n}^2k^{2n} \Rightarrow$

$$\boxed{T = \frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} a_nk^{2n} \text{ avec } a_n = (\frac{2}{\pi}w_{2n})^2 = \left(\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\right)^2}$$

C. <u>*Période du pendule simple*</u>

C.1. $\theta \to \dfrac{1}{\sqrt{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}}$ est continue sur $[0, \theta_0[$.
$\forall\theta \in [0, \theta_0[$, $\cos\theta = \cos\theta_0 - \sin\theta_0\ (\theta - \theta_0) + o(\theta - \theta_0)$
$\Rightarrow \cos\theta - \cos\theta_0 \underset{\sim}{\theta_0} \sin\theta_0\ (\theta_0 - \theta)$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}} \underset{\sim}{\theta_0} \frac{\frac{1}{\sqrt{2\sin\theta_0}}}{(\theta_0 - \theta)^{1/2}} = \frac{p}{(\theta_0 - \theta)^{\alpha}} \text{ avec } \alpha < 1.$$

D'où, $\boxed{\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}} \text{ converge}}$.

C.2. Dans l'intégrale précédente, posons $\theta = 2\arcsin\left(u\sin(\frac{\theta_0}{2})\right) \Leftrightarrow \begin{cases} u\sin(\frac{\theta_0}{2}) = \sin(\frac{\theta}{2}) \\ u \in [0,1] \end{cases}$.

On a alors : $\sin(\frac{\theta_0}{2})du = \frac{1}{2}\sin(\frac{\theta}{2})d\theta$

On a alors : $P(\theta_0) = \int_0^1 \dfrac{2\sin(\theta_0/2)}{\sqrt{1 - u^2\sin^2(\theta_0/2)}\sqrt{2(1 - 2u^2\sin^2(\theta_0/2) - \cos\theta_0)}}du$

$= \int_0^1 \dfrac{2\sin(\theta_0/2)}{\sqrt{1 - u^2\sin^2(\theta_0/2)}\sqrt{4(\sin^2(\theta_0/2) - u^2\sin^2(\theta_0/2))}}du$

$= \int_0^1 \dfrac{du}{\sqrt{1 - u^2\sin^2(\theta_0/2)}\sqrt{1 - u^2}}du \Rightarrow$

$$\boxed{P(\theta_0) = T \text{ avec } k = \sin(\theta_0/2)}$$

C.3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{u_{n+1}(\theta_0)}{u_n(\theta_0)} = \dfrac{(2n+1)^2(2n+2)^2}{2^4(n+1)^4}\sin^2\dfrac{\theta_0}{2}$

$= \dfrac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2}\sin^2\dfrac{\theta_0}{2}$

D'où : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \dfrac{u_{n+1}(\theta_0)}{u_n(\theta_0)} \leqslant \sin^2\dfrac{\theta_0}{2}}$

On en déduit :
$\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall j > n$, $u_j(\theta_0) \leqslant \sin^2\dfrac{\theta_0}{2}u_{j-1}(\theta_0)$

$\leqslant \sin^{2(j-n)}\dfrac{\theta_0}{2}u_n(\theta_0)$ (récurrence simple) et que $\sum u_j(\theta_0)$ converge d'après la règle de d'Alembert.

Cela implique :

$$\begin{aligned}\forall n\in\mathbb{N},\ \sum_{j=n+1}^{+\infty} u_j(\theta_0) &\leqslant \sum_{j=n+1}^{+\infty}\sin^{2(j-n)}\frac{\theta_0}{2}u_n(\theta_0)\\ &\leqslant u_n(\theta_0)\sum_{j=1}^{+\infty}\sin^{2j}\frac{\theta_0}{2}\\ &\leqslant u_n(\theta_0)\frac{\sin^2\frac{\theta_0}{2}}{1-\sin^2\frac{\theta_0}{2}}\ \text{(somme d'une série géométrique)}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\forall n\in\mathbb{N},\ \sum_{j=n+1}^{+\infty} u_j(\theta_0)\leqslant u_n(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}}$$

C.4. L'on a $P(\theta_0)=T=\dfrac{\pi}{2}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nk^{2n}$ avec $a_n=\left(\dfrac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\right)^2$ et $k=\sin\dfrac{\theta_0}{2}$

D'où : $P(\theta_0)=\dfrac{\pi}{2}\sum\limits_{j=0}^{+\infty}u_j(\theta_0)$.

Pour obtenir une valeur appochée de $P(\theta_0)$ à ε près, il suffit de :

chercher n tel que $\dfrac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\dfrac{\theta_0}{2}<\varepsilon$ et de

prendre pour valeur approchée $\dfrac{\pi}{2}\sum\limits_{j=0}^{n}u_j(\theta_0)$.

Pour $\theta_0=\dfrac{\pi}{2}$ et $\varepsilon=10^{-3}$, on a :

$$\frac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\frac{\pi}{2}u_n(\theta_0)=\frac{\pi}{2}\frac{((2n)!)^2}{2^{4n}(n!)^4}\frac{1}{2^n}=\frac{\pi}{2}\frac{((2n)!)^2}{2^{5n}(n!)^4}$$

$$\frac{\pi}{2}u_0(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2}u_{n+1}(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}&=\frac{(2n+2)^2(2n+1)^2}{2^5(n+1)^4}\times\frac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}\\ &=\frac{(2n+1)^2}{2^3(n+1)^2}\times\frac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}.\end{aligned}$$

D'où des valeurs approchées successives de $\dfrac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\dfrac{\theta_0}{2}$ et de $\dfrac{\pi}{2}\sum\limits_{j=0}^{n}u_j(\theta_0)$ obtenues à l'aide d'une calculatrice :

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$\frac{\pi}{2}u_n(\theta_0)\tan^2\frac{\theta_0}{2}$	1.57080	0.19635	0.05522	0.01917	0.00734	0.00297	0.00125	0.00054

Une valeur approchée de $P(\theta_0)$ est donc $\dfrac{\pi}{2}\sum\limits_{j=0}^{4}u_j(\theta_0)\simeq 1.85365$ à 4×10^{-4} près et

$$\boxed{P(\theta_0)\simeq 1.8535 \text{ à } 10^{-3} \text{ près.}}$$

C.5. Notons $\forall x\in]0,\pi[,\ P(x)=\int_0^x\dfrac{d\theta}{\sqrt{2(\cos\theta-\cos x)}}$

Or $\cos\theta-\cos x=-2\sin\dfrac{\theta+x}{2}\sin\dfrac{\theta-x}{2}$

$$= 2\sin\frac{\theta+x}{2}\sin\frac{x-\theta}{2} \Rightarrow$$

$|\cos\theta - \cos x| \leqslant \frac{1}{2}(x^2-\theta^2)$ $(|\sin u| \leqslant |u|)$

D'où $P(x) \geqslant \int_0^x \frac{d\theta}{\sqrt{x^2-\theta^2}} = \frac{1}{x}\int_0^x \frac{d\theta}{\sqrt{1-\left(\frac{\theta}{x}\right)^2}} = \left[\arcsin\frac{\theta}{x}\right]_0^x = \frac{\pi}{2}$

En outre : $\forall\theta \in [0,x]$, $\cos(\theta) = \cos(x) - \sin(x)(\theta - x) - \cos(c)\frac{(\theta-x)^2}{2}$ (formule de Taylor-Lagrange appliquée à cos sur $[\theta, x]$ à l'ordre 1.)

D'où $\cos\theta - \cos x \geqslant \sin x \ \times (x-\theta) - \frac{(\theta-x)^2}{2}$ et

$P(x) \leqslant \int_0^x \frac{d\theta}{\sqrt{2\sin x \ \times (x-\theta) - (\theta-x)^2}} = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{2t\sin x - t^2}}$ (changement de variables $t = x - \theta$)

D'où $P(x) \leqslant \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{-(t-\sin x)^2 + \sin^2 x}} = \int_0^x \frac{\frac{dt}{\sin x}}{\sqrt{1-\left(\frac{t-\sin x}{\sin x}\right)^2}}$

$\Rightarrow P(x) \leqslant \left[\arcsin\frac{t-\sin x}{\sin x}\right]_0^x = \frac{\pi}{2} + \arcsin\frac{x-\sin x}{\sin x}$

Comme $\arcsin\frac{x-\sin x}{\sin x} \sim_0 \frac{x^2}{6}$ et $\frac{\pi}{2} \leqslant P(x) \leqslant \frac{\pi}{2} + \arcsin\frac{x-\sin x}{\sin x}$, on obtient :

$$\boxed{\lim_{\theta\to\theta_0} P(\theta) = \frac{\pi}{2}}$$

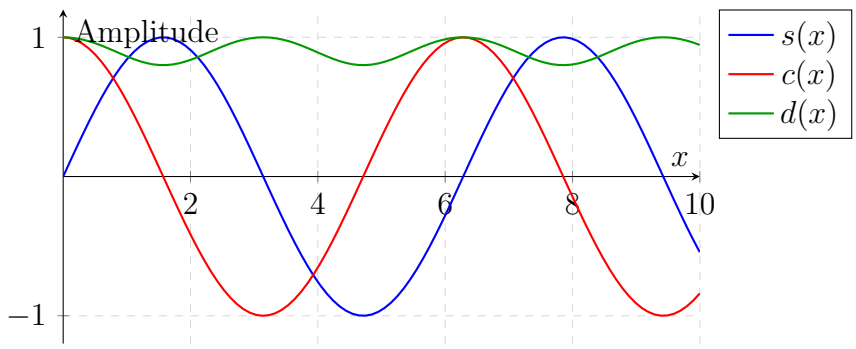

FIGURE 1 – Allure des fonctions de Jacobi (pour $k = 0.6$)